개 발 일 자 : 2026.10.13

확 정 일 자 :

(미래형자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 스마트자동차정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차차체정비

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 미래형자동차과 스마트자동차정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기·전자장치정비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 스마트자동차정비 분야의 2년제학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생 장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 클러치, 자동변속기, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어 현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 등을 정비할 수 있다.
○ 자동차 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사할 수 있다.
○ 손상된 자동차의 보디와 차체패널을 수리 및 교환한 후 도료의 조색과 도장작업을 통하여 본래의 차체형상과 색상으로 복구시켜 자동차의 표면을 보호하고 미적효과 및 컬러특수성을 부여하기 위하여 자동차를 도장할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	단위와 응용, 자동차에의 적용, 역학에의 적용	32
봉사활동	교외 및 교내 봉사하기	32
성공취업전략	취업시장 경향, 직무별 입사서류 준비, 나만의 스토리 만들기, 취업 실전모의면접 등	32
컴퓨터활용프리젠테이션	엑셀, 프리젠테이션, 도형과 이미지, 표와 챠트	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	영어,직업과경력개발,성공취업전략,알기쉬운청년창업

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			자동차전장제어실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	일반산업안전	2	기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동차	자동차기관실습(NCS)	4	1506030201_24v5
				엔진본체 정비
2				1506030204_24v4
				연료장치 정비
3		자동차전기장치실습(NCS)	3	1506030101_20v4
				자동차 충전장치 정비
4				1506030102_20v4
				자동차 시동장치 정비
5		융합프로젝트실습1	4	
6		융합프로젝트실습2	4	

2) NCS 적용 교과 : *544 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	32	4	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030204_24v4	연료장치 정비	32		엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차전기장치실습	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	24	3	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030102_20v4	자동차 시동장치 정비	24		자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
선택	그린카섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	그린카전기장치실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

선택	그린카전기장치실습	1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	24	3	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		클러치·수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차판금도장실습	1506030404_14v2	차체 수정	48	3	차체 수정(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차편의장치실습	1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	24	3	- 자동차 편의장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재 - 자동차 등화장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030106_20v4	자동차 등화장치 정비	24		- 자동차 편의장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재 - 자동차 등화장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	하이브리드자동차실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	48	3	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차동력실습	1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24	3	디젤 전자제어장치정비, 배출가스장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030212_24v4	배출가스제어장치 정비	24		디젤 전자제어장치정비, 배출가스장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차파워트레인실습	1506030303_23v4	자동변속기 정비	24	3	자동변속기 정비, 휠·타이어·얼라인먼트 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	24		자동변속기 정비, 휠·타이어·얼라인먼트 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차전장모듈실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *944 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	목표설정 및 계획, 작품제작 및 작동시험 등	64	4
	융합프로젝트실습1	목표설정 및 계획, 작품제작 및 작동시험 등	64	4
선택	자동차고장진단실습	엔진. 섀시, 전기장치 분석과 고장진단 등	48	3
	자동차기관	엔진본체, 전자제어 가솔린기관, 전자제어 디젤기관	32	2
	자동차섀시	동력전달장치, 제동장치, 현가장치	32	2
	자동차전기장치	기초전기전자, 축전지, 기동 충전 점화 등화 장치	32	2
	자동차판금도장	자동차차체수정, 자동차 수용성 도장	32	2
	전기자동차	전력전자, 배터리, 전동기 구조와 제어 기술 등	32	2
	전기자동차실습	전기자동차의 전기모터 및 제어기의 입출력 장치를 탈부착	48	3
	지능형제어섀시시스템	전자제어섀시 개요 및 특성 등	32	2
	자율주행센서실습	자율주행기초 알고리즘 및 임베디드 실습	48	3
	차량코딩실습	CarMaker 센서 구성, 차량동역학 모델 구성 등	48	3
	바디네트워크통신실습	BMS 및 기타 전장 모듈 CAN 통신 계측 및 분석	48	3
	연료전지개론	연료전지, 수소에너지이용기술, 수소연료자동차 등	32	2
	자율주행자동차개론	자율주행차의 주요 기술	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	전자제어엔진개론	직간접식 공기량 계측, 엔진 최적 제어 원리 등	32	2
	자동차IVN개론	CAN 메시지 구조, OBD-Ⅱ 서비스 ID 등	32	2
	자동차IVN실습	OBD 센서 데이터, 메세지 부석	48	3
	전자제어엔진실습	가변 압축비, 간접 흡기 센서 계측	48	3
	자동차전장제어실습	블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어 이용	48	3
	그린자동차기관	전자제어가솔린엔진, 전자제어 디젤엔진 등	32	2
	그린자동차전기장치	각종 계기, 냉 난방장치, 스마트전기 등	32	2

7. 훈련이수체계도

3수준	자동변속기 정비	자동차 냉·난방장치 정비	디젤전자제어장치 정비
	제동장치 정비	자동차 주행안전장치 정비	배출가스제어장치 정비
	휠·타이어·얼라인먼트 정비	자동차 편의장치 정비	엔진본체 정비
		전기자동차 특화시스템 정비	
		하이브리드자동차 특화시스템 정비	
2수준	클러치·수동변속기 정비	자동차 등화장치 정비	연료장치 정비
		자동차 시동장치 정비	차체 수정
		자동차 충전장치 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차섀시정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			608	113	42	88	30	15	15	32	11	29	30	14	16	21	2	28
계			64	16	15	2	7	5	2	4	4	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	0	0	0	4	4	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		성공취업전략		2	2								2	2				
		컴퓨터활용프리젠테이션		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			544	97	27	86	23	10	13	28	7	29	26	10	16	20	0	28
전공	소 계		112	15	0	15	7	0	7	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	필수	자동차기관실습	64	4		4	4		4									
		자동차전기장치실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4				4		4						
		융합프로젝트실습2		4		4							4		4			
	소 계		0	27	27	0	10	10	0	7	7	0	10	10	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		자동차판금도장		2	2		2	2										
		일반산업안전		2	2		2	2										
		그린자동차전기장치		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		전자제어엔진개론		2	2					2	2							
		자동차IVN개론		2	2					2	2							
		그린자동차기관		2	2								2	2				
		전기자동차		2	2								2	2				
		지능형제어섀시시스템		2	2								2	2				
		연료전지개론		2	2								2	2				
		자율주행자동차개론		2	2								2	2				
	소 계		432	51	0	51	6	0	6	15	0	15	12	0	12	18	0	18
	선택 (실습)	자동차섀시실습	48	3		3	3		3									
		자동차판금도장실습	48	3		3	3		3									
		전자제어엔진실습		3		3				3		3						
		자동차전장제어실습		3		3				3		3						
		그린카섀시실습	48	3		3				3		3						
		그린카전기장치실습	48	3		3				3		3						

전공	선택(실습)	자동차편의장치실습	48	3		3				3		3							
		하이브리드자동차실습	48	3		3							3		3				
		자동차동력실습	48	3		3							3		3				
		자동차파워트레인실습	48	3		3							3		3				
		자동차전장모듈실습	48	3		3							3		3				
		자동차고장진단실습		3		3										3		3	
		전기자동차실습		3		3										3		3	
		자율주행센서실습		3		3										3		3	
		차량코딩실습		3		3										3		3	
		바디네트워크통신실습		3		3										3		3	
		자동차IVN실습		3		3										3		3	
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10	
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10							
		현장실습2		2		10										2		10	

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초외국어를 구사하고 능력을 향상시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 공학관련 기초 수학을 이해하고 자동차에 관련된 계산 방법을 통해 원리를 이 해하여 자동차 및 관련 교과목 일반기계공학 등을 학습할 수 있다.	○ 공학기초 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학기초(단위)	2			
2	공학기초(단위 응용)	2			
3	공학기초(물리)	2			
4	공학기초(물리)	2			
5	공학기초(공학기초 계산)	2			
6	공학기초(공학기초 계산)	2			
7	공학기초(엔진관련)	2			
8	공학기초(엔진관련)	2			
9	공학기초(섀시관련)	2			
10	공학기초(섀시관련)	2			
11	공학기초(전기관련)	2			
12	공학기초(전기관련)	2			
13	공학기초(유체관련)	2			
14	공학기초(유체관련)	2			
15	공학기초(재료역학관련)	2			
16	공학기초(재료역학관련)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 각종 사회단체봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함 양 함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 기여한다.	○ 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교내・외 봉사활동	2			
2	교내・외 봉사활동	2			
3	교내・외 봉사활동	2			
4	교내・외 봉사활동	2			
5	교내・외 봉사활동	2			
6	교내・외 봉사활동	2			
7	교내・외 봉사활동	2			
8	교내・외 봉사활동	2			
9	교내・외 봉사활동	2			
10	교내・외 봉사활동	2			
11	교내・외 봉사활동	2			
12	교내・외 봉사활동	2			
13	교내・외 봉사활동	2			
14	교내・외 봉사활동	2			
15	교내・외 봉사활동	2			
16	교내・외 봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 취업시장 트렌드 파악, 이력서 클리닉, 면접기법 코칭 등 실질적인 취업준비 활동으로 졸업 전 취업역량을 강화하며 취업시장의 다각화된 변화에 대비할 수 있다	○ 자체 개발교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 분석 방법, 희망기업 선정	2			
2	이력서 작성 주요사항, 작성법	2			
3	이력서, 자기소개서 작성(1)	2			
4	이력서, 자기소개서 작성(2)	2			
5	나만의 스토리 만들기(1)	2			
6	나만의 스토리 만들기(2)	2			
7	면접유형의 이해 및 파악	2			
8	면접 전략과 이미지 메이킹	2			
9	1분 스피치, 구조화된 면접 화법	2			
10	희망 기업별 면접 예상질문 리스트	2			
11	블라인드 면접 스토리준비	2			
12	모의 면접 시뮬레이션과 피드백(1)	2			
13	모의 면접 시뮬레이션과 피드백(2)	2			
14	직장생활 법률 이해(1) (양성평등)	2			양성평등
15	직장생활 법률 이해(2) (성인지)	2			성인지 관련
16	직장생활 법률 이해(3)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
컴퓨터활용프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 취업준비와 직장생활에서에서 요구하는 프리젠테이션 활용을 위한 기본 소프 트웨어 사용법부터 효과적인 프리젠테이션 구성 방법을 습득함으로써 기획과 문서편집에 대한 역량을 배양시킨다.	○ 배준오, '직장인을 위한 실전! 엑셀로 분석하고 파워포인로 발표한다!', 길벗 ○ 노진경, '프리젠테이션 마스터 A-Z ', 아담북스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀 기초(1)	2			
2	엑셀 활용(2)	2			
3	엑셀 활용(3)	2			
4	엑셀 활용(4)	2			
5	엑셀 활용(5)	2			
6	파워포인트 기초(1)	2			
7	파워포인트 활용(2)	2			
8	중간평가	2			
9	파워포인트 활용(3)	2			
10	파워포인트 활용(4)	2			
11	파워포인트 활용(5)	2			
12	파워포인트 활용(6)	2			
13	프리젠테이션 발표(1)	2			
14	프리젠테이션 발표(2)	2			
15	프리젠테이션 발표(3)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 가솔린, 디젤 등 각종 전자제어엔진의 연료시스템 특성을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	○ 자동차기관(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자제어 엔진시스템의 개요	2			
2	흡기시스템 및 센서 1	2			
3	흡기시스템 및 센서 2	2			
4	연료시스템 및 인젝터	2			
5	전자제어엔진 ECU	2			
6	제어시스템(ECU) 및 센서 1	2			
7	제어시스템(ECU) 및 센서 2	2			
8	전자제어 디젤엔진/중간고사	2			
9	커먼레일 디젤엔진 1	2			
10	커먼레일 디젤엔진 2	2			
11	전자제어 LPG엔진	2			
12	전자제어 LPI엔진	2			
13	전자제어 CNG엔진	2			
14	배기가스 시스템 및 센서	2			
15	배기가스 시스템 및 센서	2			
16	기타 제어 시스템/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 전기 · 전자장치의 구조 및 작동원리와 전기, 전자회로를 이해하고 실무 에 적용할 수 있도록 한다.	○ 자동차전기전자(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종계기	2			
2	난방장치	2			
3	전자동 에어컨의 개요	2			
4	전자동 에어컨의 출력요소	2			
5	전자동 에어컨의 제어기술	2			
6	후진 및 코너 경고장치	2			
7	레인센서와 와이퍼 제어	2			
8	음성 경보장치/중간고사	2			
9	종합 경보장치(BCM)의 개요	2			
10	종합 경보장치 시스템별 작동원리	2			
11	파워윈도우 레귤레이터 회로	2			
12	내비게이션의 구성품과 작동원리	2			
13	내비게이션 회로	2			
14	액티브 바디 컨트롤 시스템 회로	2			
15	하이브리드 및 전기 자동차의 개요	2			
16	하이브리드 및 전기자동차의 구성품과 작동원리 / 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 자동차 기관의 각 장치별 구조와 작동원리를 설명할 수 있다.		○ 자동차기관(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관의 개요 및 구조	2			
2	SI기관의 기본 구조와 작동원리	2			
3	왕복동 피스톤기관의 기본용어	2			
4	PV 선도와 밸브개폐 시기선도	2			
5	열역학 기초	2			
6	성능시험	2			
7	배기가스 저감대책	2			
8	성능시험/중간고사	2			
9	실린더헤드	2			
10	실린더 블록	2			
11	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			
12	크랭크축,베어링(점화순서)	2			
13	플라이휠	2			
14	흡/배기장치	2			
15	밸브 기구의 구조와 작동원리	2			
16	윤활유와 윤활장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차섀시의 구조와 작동원리 및 장치별 전자제어시스템을 이해하고 실무에 적용할 수 있다.	○ 자동차섀시(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	2			
2	전·후륜구동(FF, FR, RR)	2			
3	클러치 시스템	2			
4	전자제어 클러치 시스템	2			
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축	2			
8	종감속장치	2			
9	차동장치	2			
10	현가장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	에어브레이크 시스템	2			
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			
16	휠 및 타이어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기 · 전자에 대한 이론을 습득하여 회로 구성과 작동을 이해하고 실무에 적용 할 수 있도록 한다.	○ 자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	반도체와 센서	2			
3	디지털 논리회로	2			
4	축전지의 구조 및 작동원리	2			
5	고전압 축전지의 구조 및 특성	2			
6	기동전동기의 구조 및 작동원리	2			
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			
8	점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가	2			
9	계기장치	2			
10	냉난방장치	2			
11	전조등 및 등화장치	2			
12	전자동 에어컨	2			
13	종합 경보장치(ETACS)	2			
14	도어 회로	2			
15	액티브 보디 컨트롤 시스템	2			
16	안전장치/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차판금도장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 자동차차체수리에 필요한 지식을 습득하여 실무에 응용할 수 있도록 한다..		○ 자동차판금도장(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체 구조와 자동차용 강판	2			
2	차체수리 공구의 종류 및 사용법	2			
3	차체 판금	2			
4	차체수정	2			
5	차체고정 및 차체 인장	2			
6	계측기의 종류 및 측정방법	2			
7	차체 파손형태에 따른 수정	2			
8	패널의 수정방법/중간평가	2			
9	유성 및 수성도료 및 첨가제	2			
10	색채론	2			
11	도장공정 및 방법	2			
12	하도작업	2			
13	중도작업	2			
14	조색작업	2			
15	상도작업	2			
16	플라스틱의 종류 및 수리 방법/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
전기자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 기초전기전자, 전력전자, 배터리, 전동기 구조와 제어 기술에 대해 학습하고, 전기자동차를 구동 및 제동 제어되기 위한 통합 차량 제어와 에너지 제어 기 술에 대한 주요 공학 원리에 대해 학습한다.	○ 전기자동차 강의자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 개요	2			
2	기초전기전자공학-1	2			
3	기초전기전자공학-2	2			
4	전력전자공학-1	2			
5	전력전자공학-2	2			
6	전기자동차 배터리	2			
7	고속 배터리 충전 기술	2			
8	배터리 충·방전 제어 / 중간고사	2			
9	전기자동차 전동기 기초	2			
10	전기자동차 전동기 제어-1	2			
11	전기자동차 전동기 제어-2	2			
12	전기자동차 회생제동 제어	2			
13	전기자동차 공조시스템 제어	2			
14	전기자동차 통합 제어-1	2			
15	전기자동차 통합 제어-2	2			
16	전기자동차 통신 / 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
지능형제어섀시시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차 섀시에 적용되고 있는 전자제어 장치의 구성, 특성 및 제어 알고리즘 을 이해하여, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	○ 자동차섀시(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자제어섀시 개요 및 특성	2			
2	전자제어제동장치 이론 및 작동	2			
3	전자제어제동장치 점검 및 고장진단	2			
4	전자제어제동장치 제어 알고리즘 분석	2			
5	트랙션컨트롤장치 이론 및 작동	2			
6	트랙션컨트롤장치 점검 및 고장진단	2			
7	트랙션컨트롤제어 알고리즘 분석	2			
8	전자제어조향장치 이론 및 작동/중간고사	2			
9	전자제어조향장치 점검 및 고장진단	2			
10	전자제어조향장치 제어 알고리즘 분석	2			
11	전자제어현가장치 이론 및 구조	2			
12	전자제어현가장치 점검 및 고장진단	2			
13	전자제어현가장치 제어 알고리즘 분석	2			
14	새시제어용 ECU 및 제어 알고리즘 이해	2			
15	통합제어용 ECU 및 제어 알고리즘 이해	2			
16	제어시스템 점검 및 고장진단/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
연료전지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 연료전지자동차 구동에 필요한 전기를 만들어 내는 연료전지의 생성 원리, 운 전 조건, 저장 시스템에 대한 구조와 특징에 대해 알아보고, 연료전지자동차 의 전력 · 전자시스템 및 제어 원리 대한 공학적 이론과 핵심 기술에 대해 학습 한다.	○ 수소 연료전지(한티미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수소 연료 전지 시스템 개요	2			
2	수소 연료 전지 시스템 이온반응	2			
3	수소 연료 전지 시스템 스택 구조	2			
4	수소 연료 전지 시스템 스택 구조	2			
5	수소 연료 전지 자동차 구조	2			
6	수소 연료 전지 자동차 구조	2			
7	수소 연료 전지 자동차 작동	2			
8	수소 연료 전지 자동차 작동/중간고사	2			
9	고전압분배시스템 주변장치	2			
10	고전압분배시스템 주변장치	2			
11	공기공급 시스템	2			
12	수소공급 시스템	2			
13	열관리 시스템	2			
14	고전압 배터리	2			
15	수소자동차 회생제동	2			
16	수소자동차 에어컨 및 히터시스템/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자율주행자동차개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기, 전자, 센서, 통신, 인공지능 및 소프트웨어 기술이 융복합된 자율주행자 동차의 모듈과 시스템에 대한 구조와 특징에 대해 알아보고, 자율주행 구현의 3대 핵심 기술인 '인지-판단-제어'에 대한 공학적 이론과 핵심 기술에 대해 학 습 한다.	○ 자율주행차량 기술 입문 (에어콘출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 기술 개요	2			
2	자율주행자동차 센서-1	2			
3	자율주행자동차 센서-2	2			
4	자율주행자동차 센서 퓨전	2			
5	자율주행자동차 컴퓨팅 플랫폼	2			
6	자율주행자동차 로컬리제이션-1	2			
7	자율주행자동차 로컬리제이션-2	2			
8	자율주행자동차 경로계획 / 중간고사	2			
9	자율주행자동차 정밀지도 및 V2X 통신	2			
10	자율주행자동차 아키텍쳐	2			
11	자율주행자동차 인공지능 (AI-X)-1	2			
12	자율주행자동차 인공지능 (AI-X)-2	2			
13	자율주행자동차 인공지능 (AI-X)-3	2			
14	자율주행자동차 종, 횡방향 제어 기술	2			
15	자율주행자동차 시뮬레이션 기술	2			
16	자율주행자동차 검증 기술 -1, 2 / 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
전자제어엔진개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 가솔린 분사 장치 및 전자 제어를 위한 공학적 작동 원리, 구성 부품, 제어 입력과 출력 및 연료 최적 제어에 대한 내용을 학습함		자동차 가솔린 전자 제어 전공 도서	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가솔린 기관 작동 원리	2			
2	직접식 공기량 계측 원리	2			
3	간접식 공기량 계측 원리	2			
4	가변 밸브 제어 원리 - 1	2			
5	가변 밸브 제어 원리 - 2	2			
6	혼합비 제어 원리	2			
7	최적 연료 제어 원리	2			
8	전자식 가솔린 분사 장치 - 1 / 중간고사	2			
9	전자식 가솔린 분사 장치 - 2	2			
10	전자식 점화 제어 장치 - 1	2			
11	전자식 점화 제어 장치 - 2	2			
12	연소실 압축비 형성 원리	2			
13	가변 압축비 제어 원리 - 1	2			
14	가변 압축비 제어 원리 - 2	2			
15	배출 가스 제어 원리	2			
16	엔진 최적 제어 원리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차IVN개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 표준 규격인 OBD-II 규정을 준수하는 CAN 통신 학습을 통해 자동차 내부 통신(Internal Vehicle Network)을 이해하고 메시지의 의미를 분석할 수 있다.	CAN통신 모니터링 프로그램 개발(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IVN 개요	2			
2	OBD-II 개요 - 1	2			
3	OBD-II 개요 - 2	2			
4	CAN 통신 개요 - 1	2			
5	CAN 통신 개요 - 2	2			
6	CAN 메시지 구조 - 1	2			
7	CAN 메시지 구조 - 2	2			
8	CAN 메시지 구조 - 3 / 중간고사	2			
9	OBD-II 서비스 ID - 1	2			
10	OBD-II 서비스 ID - 2	2			
11	OBD-II 센서 데이터 - 1	2			
12	OBD-II 센서 데이터 - 2	2			
13	OBD-II 센서 데이터 - 3	2			
14	OBD-II 고장 진단 - 1	2			
15	OBD-II 고장 진단 - 2	2			
16	OBD-II 사양 정보 / 기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 각종 센서 및 입력 값과 규정값을 상호 비교 분석하여 컨트롤 모듈의 정상 작동 여부를 점검하여 에어펌프 및 스탭모터의 작동상태를 확인하여 누유 및 배선수리 및 부품을 교환할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. ○ 오일의 양과 상태, 누유, 압력, 소음, 벨트의 상태를 점검하고, 각종 센서의 입력값과 규정값을 상호비교 분석, 컨트롤 모듈의 정상 작동 여부를 점검하여 센서 및 배선의 수리와 부품을 교환할 수 있으며, 작동 중 핸들링을 비교 분석 하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	전자제어 현가장치 정비, 조향장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
그린카전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 주행안전장치의 특성을 이해하고, 각 센서의 입력값과 출력값을 측정하고 측 정된 입·출력값이 규정값 범위인지 여부를 비교 분석 후 컨트롤 모듈 및 작동 모듈의 점검·진단 및 수리, 교환, 검사할 수 있다. ○ 실내 적정온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출압력을 측정하고 각 센서의 입 력값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방장치를 수리 조정 교환할 수 있다.	자동차 냉·난방장치 정비, 자동차 주행안전장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉·난방장치 정비	24	냉·난방장치 점검·진단하기	6		
2			냉·난방장치 수리하기	6		
3			냉·난방장치 교환하기	6		
4			냉·난방장치 검사하기	6		
5	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	24	주행안전장치 점검·진단하기	6		
6			주행안전장치 수리하기	6		
7			주행안전장치 교환하기	6		
8			주행안전장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	그린카전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진의구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유·무를 점검 및 진단하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다. ○ 연료장치의 연료압력을 측정하고 연료 라인에 누유와 분사상태를 점검·진단하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다.	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	32	엔진본체 점검·진단하기	10		
2			엔진본체 수리·교환하기	12		
3			엔진본체 검사하기	10		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	32	연료장치 점검·진단하기	10		
5			연료장치 수리·교환하기	12		
6			연료장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 클러치 관련 장치의 작동유와 클러치 유격을 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ○ 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다.	클러치 · 수동변속기 정비, 제동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	24	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			클러치 · 수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검 · 진단하기	8		
5			제동장치 수리 · 교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다. ○ 시동장치의 관련회로와 시동전동기의 상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다.	자동차 충전장치 정비, 자동차 시동장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	24	충전장치 점검 · 진단하기	6		
2			충전장치 수리하기	6		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	6		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	24	시동장치 점검 · 진단하기	6		
6			시동장치 수리하기	6		
7			시동장치 교환하기	6		
8			시동장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		

시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차판금도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 변형된 차체를 복원 및 수리를 할 수 있고, 피도물의 종류와 손상의 정도에 따 라 손상된 패널을 원형 복원할 수 있다.	차체 수정(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030404_14v2 차체 수정	48	장비 선택하기	12		
2			손상 패널 분해하기	12		
3			차체 고정하기	12		
4			손상부위 복원하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차판금도장실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 선택하기	장비정비지침서에 따라 차체의 변형정도를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 차체의 필요한 장비를 선택 할 수 있다.		
	손상정도에 따라 차체 수정 장비를 선택 할 수 있다.		
손상 패널 분해하기	작업정비지침서에 따라 손상된 패널을 수정이 불가능할 경우, 차체에서 분리 · 분해하여 손상 패널을 교환할 수 있다.		
	손상된 패널을 탈거하기 위해 탈착 · 절단공구를 사용할 수 있다.		
	작업정비지침서에 따라 손상 패널을 분해할 수 있다.		
차체 고정하기	장비정비지침서에 따라 안전사항에 유의하며 각종 차체 고정장비를 사용할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 차체 고정을 위한 준비를 할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 인장작업을 하기 위해서 차체고정을 할 수 있다.		
손상부위 복원하기	장비정비지침서에 따라 복원 시 연결부위의 변형을 예측하여 복원방법을 결정할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 계측결과를 토대로 필요장비 · 공구를 활용하여 변형된 부위를 복원할 수 있다.		
	장비정비지침서에 따라 손상 부위 교정작업 중 안전사고 예방대책을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 손상부위를 복원 후 치수를 확인하고 오차범위 내로 수정되었는지를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 치수가 틀릴 경우 손상부위를 재수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차편의장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 각종 편의장치의 정상적인 작동을 위해 진단장비를 활용하여 전원 및 컨트롤 모듈을 점검 · 진단하고 규정값에 맞게 조정,수리, 교환, 검사할 수 있다. ○ 등화장치의 정상적인 작동을 위해 등화장치를 점검 · 진단하여 문제의 부분을 수리, 교환, 검사할 수 있다.	- 자동차 편의장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재 - 자동차 등화장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030106_20v4 자동차 등화장치 정비	24	등화장치 점검 · 진단하기	6		
2			등화장치 수리하기	6		
3			등화장치 교환하기	6		
4			등화장치 검사하기	6		
5	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	24	편의장치 점검 · 진단하기	5		
6			편의장치 조정하기	5		
7			편의장치 수리하기	5		
8			편의장치 교환하기	5		
9			편의장치 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차편의장치실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		
등화장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 등화장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	등화장치 회로도에 따라 점검 · 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
등화장치 수리하기	정비지침서에 따라 등화장치 진단 · 점검용 장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
등화장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해 · 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.		
등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		

등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
하이브리드자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 하이브리드자동차 특화시스템을 파악하여 각 작동모듈별 관련된 장치의 점검 · 진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환, 검사할 수 있다.		하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	48	하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	10		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	10		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	18		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	하이브리드자동차실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진 컨트롤 모듈에 입력되는 센서들과 출력되는 제어장치의 서비스 데이터를 점검·진단하여 조정, 수리, 교환할 수 있다. · 진단장비의 서비스 데이터 및 배출가스수치를 상호 비교분석하여 엔진연소상태와 ○ 배출가스 정화장치의 작동 여부 및 촉매의 이상 유무를 점검, 조정, 교환, 수리 교환할 수 있다.	디젤 전자제어장치정비, 배출가스장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검·진단하기	8		
2			디젤전자제어장치 수리·교환하기	8		
3			디젤전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	24	배출가스제어장치 점검·진단하기	8		
5			배출가스제어장치 수리·교환하기	8		
6			배출가스제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차파워트레인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동변속기 관련 장치의 오일 점검과 변속상태와 소음, 충격, 슬립여부를 점검하고 각각의 액츄에이터의 작동 상태와 제어장치를 진단 및 관련 측정 장비로 점검하여 문제의 부분을 조정, 수리 교환할 수 있다. ○ 타이어 공기압력, 타이어의 이상마모상태, 휠의 밸런스, 주행 안정성과 핸들의 쏠림 등의 여부를 계측장비를 활용하여 점검, 조정, 수리, 교환할 수 있다.	자동변속기 정비, 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	24	자동변속기 점검 · 진단하기	8		
2			자동변속기 수리 · 교환하기	8		
3			자동변속기 검사하기	8		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	24	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	8		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	8		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차파워트레인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차전장모듈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각작동모듈별 관련된 장치의 진단·점검을 하여 관련 부품을 수리, 교환할 수 있다. ○ 전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	24	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	6		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	6		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전장모듈실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 스마트자동차정비전공 관련 응용 실습 과제를 선정하여 제작하고 이와 연관 된 기능을 습득할 수 있다.	○ 프로젝트과제 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	4			
2	목표설정 및 계획	4			
3	작품제작	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작	4			
8	작품제작	4			
9	작품제작	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작	4			
12	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
13	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
14	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
15	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
16	평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 스마트자동차정비전공 관련 응용 실습 과제를 선정하여 제작하고 이와 연관 된 기능을 습득할 수 있다.	○ 프로젝트과제 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정	4			
2	목표설정 및 계획	4			
3	작품제작	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작	4			
8	작품제작	4			
9	작품제작	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작	4			
12	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
13	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
14	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
15	제작 및 작동시험(수정보완)	4			
16	평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(블록코딩) - 회로의 이해와 구성 실습	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(1) - 변수, 연산, 조건문(if~else)	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(2) - 함수, 반복문(for, while)	3			
4	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습(3) - Serial 통신 - LCD 디스플레이	3			
5	디지털 I/O 제어 실습(1) - 버튼, 근접센서 입력 LED제어(On/OFF),부저 제어	3			
6	디지털 I/O 제어 실습(2) - LED 밝기제어 및 3색 LED 제어	3			
7	디지털 I/O 제어 실습(3) - DC 모터 속도 및 방향제어	3			
8	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
9	시스템 제어를 위한 릴레이 제어 실습 - 릴레이 On/OFF 제어, 자기유지, 인터럽트 제어	3			
10	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
11	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
13	자동차 오토라이트 시스템 구축 실습 및 평가	3			
14	자동차 방향지시등 제어 시스템 구축 실습 및 평가	3			
15	자동차 후진 경고 시스템 구축 실습 및 평가	3			
16	자동차 와이퍼 제어 시스템 구축 실습 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차고장진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자동차의 고장을 실무 사례를 중심으로 분석하여 고장의 점검 방법과 정비 방 법을 이해하여 실무에 응용할 수 있도록 한다.	○ 자동차고장진단(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자제어 LPI엔진 센서분석과 고장진단	3			
2	전자제어디젤엔진 센서분석과 고장진단	3			
3	배기가스제어장치 및 센서분석과 고장진단	3			
4	엔진전자제어 분석 및 고장진단(종합)	3			
5	TCS 분석 및 고장진단	3			
6	ESP 분석 및 고장진단	3			
7	ECS 분석 및 고장진단	3			
8	BCM 통신분석 및 고장진단	3			
9	자동차 통신분석 및 고장진단	3			
10	점화파형 분석	3			
11	오토라이트, 레벨링 제어회로	3			
12	선루프회로, 레인센서 및 와이퍼회로	3			
13	자동 차간거리 제어회로	3			
14	시스템별 점검정비(과목종합)	3			
15	탈부착 점검정비(과목연계)	3			
16	완성자동차고장진단 점검정비(과목연계)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
전기자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전기자동차의 전기모터 및 제어기의 입출력 장치를 탈부착하고 MCU 시스템 및 고전압 배터리의 취급 시 안전사항과 고장 시스템을 진단하여 응용할 수 있 도록 한다.	○ 전기자동차(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초전기전자실습	3			
2	고전압 배터리충전기 사용법	3			
3	전기자동차	3			
4	구동방식에 따른 시스템 구분	3			
5	제어기 입출력 기능 실습	3			
6	시스템 제어 기능 실습	3			
7	전기 모터 시동 보조 실습	3			
8	전기 모터 회생제어 실습	3			
9	전기모터 고장진단 실습	3			
10	고전압배터리 조립 및 교환	3			
11	고전압배터리 배터리시스템	3			
12	고전압배터리 취급안전실습	3			
13	MCU시스템 모터분해 조립	3			
14	MCU시스템 진단방법(과목종합)	3			
15	MCU시스템 회로구성 실습(과목연계)	3			
16	전기자동차 고장진단실습(과목연계)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자율주행센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 자율주행자동차의 인지 알고리즘을 이해하기 위한 스위치, 가변저항, 초음파 및 가속도 센서 등을 장착하여 신호 처리 S/W를 임베디드하고, DC 모터 드라 이브와 LED를 확장 장착하여 제어 알고리즘을 구동 원리에 대해 학습한다.	○ 자율주행자동차기초실습 강의자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 임베디드 시스템 개요	3			
2	자율주행 알고리즘 임베디드 환경 실습	3			
3	자율주행 센서 인지 임베디드 실습-1	3			
4	자율주행 센서 인지 임베디드 실습-2	3			
5	자율주행 센서 인지 임베디드 실습-3	3			
6	자율주행 센서 인지 임베디드 실습-4	3			
7	자율주행 센서 인지 임베디드 실습-5	3			
8	자율주행 센서 퓨전 임베디드 실습-1	3			
9	자율주행 센서 퓨전 임베디드 실습-2	3			
10	자율주행 제어 임베디드 실습-1	3			
11	자율주행 제어 임베디드 실습-2	3			
12	자율주행 제어 임베디드 실습-3	3			
13	자율주행 제어 임베디드 실습-4	3			
14	자율주행 제어 임베디드 실습-5	3			
15	임베디드 환경 최적화-1	3			
16	임베디드 환경 최적화-2 / 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
차량코딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CarMaker 환경에서 자율주행 인지-판단-제어 프로세에 대한 구성과 작동 원릴에 대해 학습함	CarMaker 메뉴얼 및 자체 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CarMaker 프로젝트 생성	3			
2	CarMaker 센서 인지 - 1	3			
3	CarMaker 센서 인지 - 2	3			
4	CarMaker 센서 인지 - 3	3			
5	차량동역학 모델 구성 - 1	3			
6	차량동역학 모델 구성 - 2	3			
7	차량동역학 모델 구성 - 3	3			
8	종방향 제어기 알고릐즘 - 1	3			
9	종방향 제어기 알고릐즘 - 2	3			
10	종방향 제어기 알고릐즘 - 3	3			
11	횡방향 제어 알고리즘 - 1	3			
12	횡방향 제어 알고리즘 - 2	3			
13	횡방향 제어 알고리즘 - 3	3			
14	센서 퓨전 신호 처리	3			
15	정밀 지도 모델	3			
16	프로젝트 실습/ 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
바디네트워크통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 네트워크 환경 CAN, CAN-FD 및 FlexRay 통신에 대한 메모리 레이아웃과 DBC 생성 원리 및 각종 신호 계측 및 분석	차내 정보 CAN 통신 (골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바디네트워크 CAN 통신 개요	3			
2	차량 통신 종류 및 특성	3			
3	OBD 단자 구성 및 전압 분석 실습	3			
4	BCM CAN 통신 계측 및 분석 실습	3			
5	BCM CAN DBC 역설계 실습	3			
6	BCM CAN 고장 사례 실무 실습 - 1	3			
7	BCM CAN 고장 사례 실무 실습 - 2	3			
8	BCM CAN 고장 사례 실무 실습 - 3	3			
9	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 1	3			
10	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 2	3			
11	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 3	3			
12	CAN BusOff 고장 사례 실무 실습 - 4	3			
13	CAN 진단 통신 사례 실무 실습 - 1	3			
14	CAN 진단 통신 사례 실무 실습 - 2	3			
15	CAN 진단 통신 사례 실무 실습 - 3	3			
16	CAN 통신 통합 진단 실습 / 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
자동차IVN실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
ECU 및 실제 자동차에서 국제 표준 규격인 OBD-II 규정을 준수하는 CAN 통신을 분석하여 자동차 내부 통신(Internal Vehicle Network)을 이해하고 모니터링 할 수 있다.	CAN통신 모니터링 프로그램 개발(한국폴리텍대학) 자동차 회로도(GSW)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ECU 회로 분석	3			
2	ECU - DLC 핀 연결	3			
3	ECU 통신 테스트	3			
4	CAN 통신 하드웨어 구성 - 1	3			
5	CAN 통신 하드웨어 구성 - 2	3			
6	CAN 통신 프로토콜 실습 - 1	3			
7	CAN 통신 프로토콜 실습 - 2	3			
8	CAN 통신 프로토콜 실습 - 3	3			
9	OBD-II 서비스 ID 데이터 수집 - 1	3			
10	OBD-II 서비스 ID 데이터 수집 - 2	3			
11	OBD-II 센서 데이터 수집 - 1	3			
12	OBD-II 센서 데이터 수집 - 2	3			
13	OBD-II 센서 데이터 수집 - 3	3			
14	OBD-II 고장 코드 분석 - 1	3			
15	OBD-II 고장 코드 분석 - 2	3			
16	OBD-II 사양 정보 분석/ 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
전자제어엔진실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실습 차량 및 엔진 시뮬레이터 환경에서 가솔린 분사 장치 및 전자 제어를 위한 구성 부품의 교환, 조립, 계측 및 분석의 과정을 학습함	자동차 가솔린 전자 제어 실습 전공 도서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가솔린 기관 작동 실습	3			
2	직접식 공기량 센서 교환 및 계측	3			
3	간접식 공기량 센서 교환 및 계측	3			
4	가변 밸브 제어 시스템 탈부착	3			
5	가변 밸브 제어 시스템 계측 및 분석	3			
6	혼합기 시스템 계측 및 분석	3			
7	최적 연료 제어 계측 및 분석	3			
8	전자식 가솔리 분사 장치 탈부착	3			
9	전자식 가솔리 분사 장치 계측 및 분석	3			
10	전자식 점화 제어 장치 탈부착	3			
11	전자식 점화 제어 장치 계측 및 분석	3			
12	연소실 압축비 계측 및 분석	3			
13	가변 압축비 시스템 탈부착	3			
14	가변 압축비 시스템 계측 및 분석	3			
15	배출 가스 계측 및 분석	3			
16	엔진 최적 제어 계측 및 분석/기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행 능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	○ 정비지침서 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성	10			
4	현장실습 일지작성	10			
5	현장실습 일지작성	10			
6	현장실습 일지작성	10			
7	현장실습 일지작성	10			
8	현장실습 일지작성	10			
9	현장실습 일지작성	10			
10	현장실습 일지작성	10			
11	현장실습 일지작성	10			
12	현장실습 일지작성	10			
13	현장실습 일지작성	10			
14	현장실습 일지작성	10			
15	현장실습 일지작성	10			
16	현장실습 일지작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래형자동차과 전공 : 스마트자동차정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래형자동차과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 선수과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무수행 능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	○ 정비지침서 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	10			
2	현장실습 일지작성	10			
3	현장실습 일지작성	10			
4	현장실습 일지작성	10			
5	현장실습 일지작성	10			
6	현장실습 일지작성	10			
7	현장실습 일지작성	10			
8	현장실습 일지작성	10			
9	현장실습 일지작성	10			
10	현장실습 일지작성	10			
11	현장실습 일지작성	10			
12	현장실습 일지작성	10			
13	현장실습 일지작성	10			
14	현장실습 일지작성	10			
15	현장실습 일지작성	10			
16	현장실습 일지작성	10			